

HÁZI FELADAT
Programozás alapjai 3.
NHF – Sudoku

Ravetzky Anna
X5NK3P
2025.12.01.

Sudoku – Felhasználói kézikönyv

A kézikönyv bemutatja a Sudoku program indítását és használatát. Ez a dokumentum a játék grafikus felületének működését, valamint a legfontosabb felhasználói interakciók lépéseit ismerteti.

A Sudoku célja, hogy a 9×9 -es táblát számokkal töltsük ki úgy, hogy minden sorban, minden oszlopban, valamint minden 3×3 -as blokkban a számok 1-től 9-ig pontosan egyszer szerepeljenek. A játék elején néhány szám előre adott, ezeket nem lehet megváltoztatni. A feladvány akkor tekinthető megoldottnak, ha minden mező ki van töltve, és sehol nincs ismétlődő szám.

A játékos egy kiinduló táblából indul, amelyben néhány cella már adott. A felhasználó célja, hogy a fennmaradó üres mezőket kitöltse a Sudoku szabályai szerint. Ha hibás szám kerül a táblába, akkor azt a program ellenőrzéskor jelzi, így könnyen észrevehetőek a hibák. A játék bármikor félbehagyható, az állapot pedig később visszatölthető.

1. Környezet kialakítása

A program futtatásához az alábbiak szükségesek:

- Java JDK 11 vagy újabb
- Apache Maven
- Asztali operációs rendszer (Windows / Linux / macOS)

2. Telepítés és futtatás

A projekt a forráskód mappájában a következő paranccsal fordítható:

```
mvn package
```

A program közvetlen futtatása Mavenen keresztül:

```
mvn exec:java -Dexec.mainClass="hu.bme.sudoku.gui.GameWindow"
```

Sikeres fordítás után futtatható a csomagolt JAR is.

3. A program felülete

A játék egy 600×600 pixeles ablakban indul el. Középen található a 9×9 -es Sudoku tábla, amely jól látható cellákra oszlik.

A táblát körülvevő 3×3 -as blokkok vastagabb vonallal vannak elválasztva.

A felső menüsorban egy Menü nevű menüpont található, innen érhetők el a fő funkciók.

4. A játék kezelése

Cellák használata

A cellára kattintva az kijelölődik. A beírandó számot (1–9) egyszerűen a billentyűzetről lehet megadni.

A törlés a Backspace vagy Delete billentyűvel végezhető.

A kezdő állapotban lévő rögzített cellák szürke háttérrel jelennek meg, és nem szerkeszthetők.

Színezések

- Kiválasztott cella: kék háttér
- Rögzített cella: szürke háttér
- Ellenőrzéskor hibás cella: piros háttér
- Ellenőrzéskor helyes, kitöltött cella: zöld háttér

5. A Menü funkciói

Új játék

Új Sudoku indítása. A program ilyenkor nehézségi szintet kér (Kezdő / Haladó / Profi), majd ennek megfelelő új táblát generál.

Mentés

A jelenlegi játékállás fájlba menthető. A művelet végén a program visszajelzi a sikeres mentést, vagy hibát jelez, ha a fájl nem írható.

Betöltés

Korábban elmentett játék nyitható meg. A betöltött állapot teljesen visszaállítja a tábla tartalmát.

Ellenőrzés

A program megvizsgálja, tartalmaz-e hibás mezőt. Ha minden mező helyes és a tábla teljes, megjelenik az üzenet: „Gratulálok! Kész a sudoku!”

Kilépés

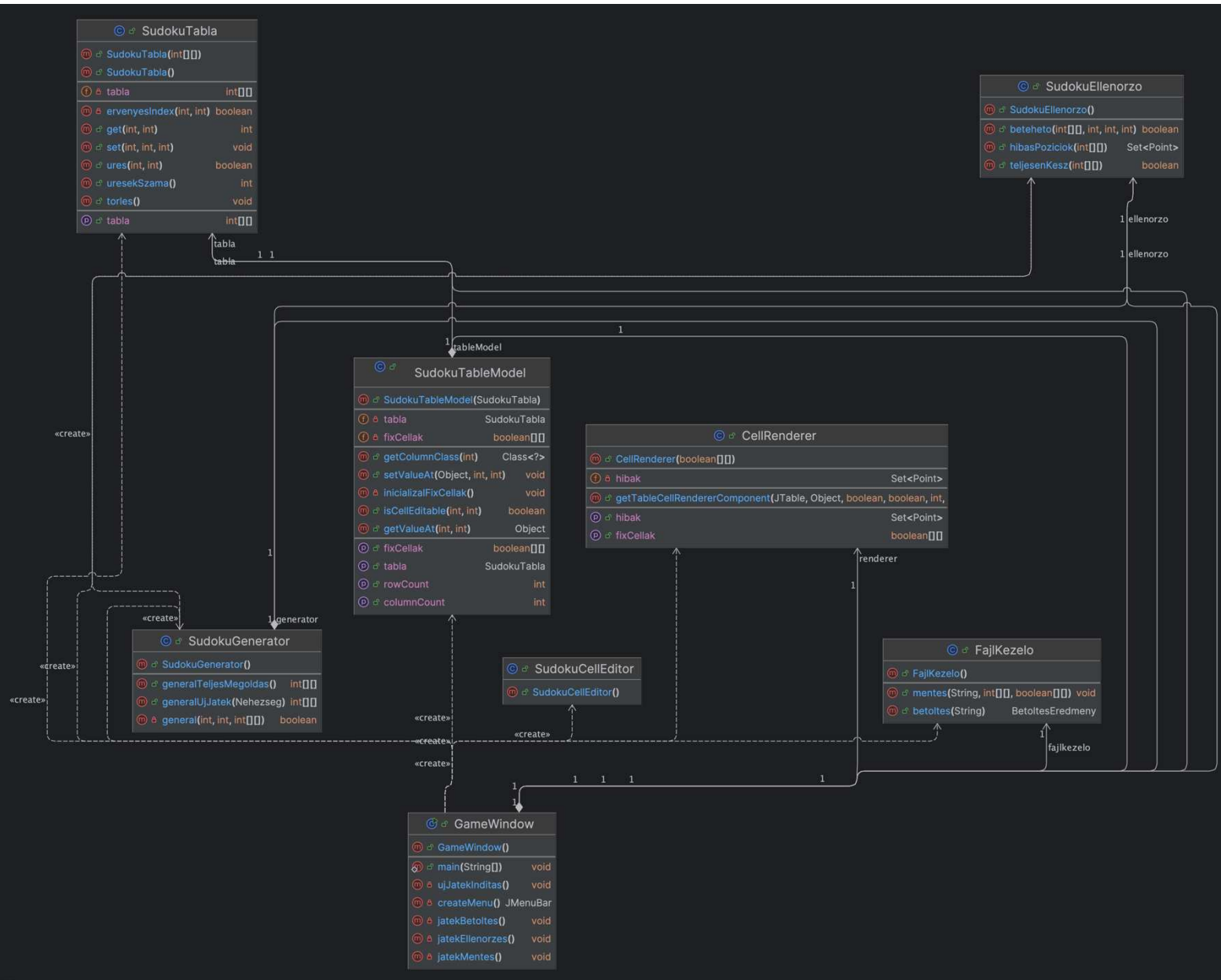
Bezárja az alkalmazást.

6. Alapvető használati tanácsok

- Ha a mentés vagy betöltés hibát jelez, ellenőrizd, hogy a kiválasztott mappában van-e írási/olvasási jogosultság.

- Hibás cellát az ellenőrzés pirossal jelöli – javítás után a funkció ismét lefuttatható.
- Egy beírt számot mindig felül lehet írni másik számmal, kivéve, ha az a mező rögzített (szürke).

UML



sudoku 1.0-SNAPSHOT API

Packages	
Package	Description
hu.bme.sudoku.gui	
hu.bme.sudoku.io	
hu.bme.sudoku.logic	

Copyright © 2025. All rights reserved.

Package hu.bme.sudoku.logic

package hu.bme.sudoku.logic

All Classes and Interfaces	Classes	Enum Classes
Class	Description	
SudokuEllenorzo	Sudoku tábla validálása és ellenőrzése.	
SudokuGenerator	Sudoku rejtvények generálása.	
SudokuGenerator.Neheszseg	Sudoku nehézségi szintek.	
SudokuTabla	Sudoku tábla reprezentációja és kezelése. 9x9-es tábla, ahol 0 az üres cella.	

Package `hu.bme.sudoku.logic`

Class SudokuTabla

`java.lang.Object`
`hu.bme.sudoku.logic.SudokuTabla`

`public class SudokuTabla`
`extends Object`

Sudoku tábla reprezentációja és kezelése. 9x9-es tábla, ahol o az üres cella.

Field Summary

Fields		
Modifier and Type	Field	Description
<code>static final int</code>	<code>MERET</code>	

Constructor Summary

Constructors	
Constructor	Description
<code>SudokuTabla()</code>	Üres Sudoku tábla inicializálása.
<code>SudokuTabla(int[][] masolat)</code>	Sudoku tábla inicializálása egy meglévő tábla alapján.

Method Summary

All Methods		
Instance Methods		Concrete Methods
Modifier and Type	Method	Description
<code>int</code>	<code>get(int sor, int oszlop)</code>	Egy cella értékét lekéri.
<code>int[][]</code>	<code>getTabla()</code>	A teljes tábla másolatát adja vissza.
<code>void</code>	<code>set(int sor, int oszlop, int ertek)</code>	Egy cella értékét beállítja.
<code>void</code>	<code>torles()</code>	A tábla összes celláját nullázza (üressé teszi).
<code>boolean</code>	<code>ures(int sor, int oszlop)</code>	Ellenőrzi, hogy egy cella üres-e.

int **uresekSzama()** Az üres cellák számát adja vissza.

Methods inherited from class java.lang.Object [↗](#)

[clone](#)[↗](#), [equals](#)[↗](#), [finalize](#)[↗](#), [getClass](#)[↗](#), [hashCode](#)[↗](#), [notify](#)[↗](#), [notifyAll](#)[↗](#), [toString](#)[↗](#), [wait](#)[↗](#), [wait](#)[↗](#), [wait](#)[↗](#)

Field Details

MERET

```
public static final int MERET
```

See Also:

[Constant Field Values](#)

Constructor Details

SudokuTabla

```
public SudokuTabla()
```

Üres Sudoku tábla inicializálása.

SudokuTabla

```
public SudokuTabla(int[][] masolat)
```

Sudoku tábla inicializálása egy meglévő tábla alapján.

Parameters:

`masolat` - a másolandó tábla

Method Details

get

```
public int get(int sor,  
               int oszlop)
```

Egy cella értékét lekéri.

Parameters:

sor - a sor indexe (0-8)

oszlop - az oszlop indexe (0-8)

Returns:

a cella értéke (0 ha üres, 1-9 ha kitöltött)

Throws:

[IllegalArgumentException](#) - ha az index érvénytelen

set

```
public void set(int sor,  
               int oszlop,  
               int ertek)
```

Egy cella értékét beállítja.

Parameters:

sor - a sor indexe (0-8)

oszlop - az oszlop indexe (0-8)

ertek - az új érték (0-9, ahol 0 az üres cella)

Throws:

[IllegalArgumentException](#) - ha az index vagy érték érvénytelen

ures

```
public boolean ures(int sor,  
                   int oszlop)
```

Ellenőrzi, hogy egy cella üres-e.

Parameters:

sor - a sor indexe (0-8)

oszlop - az oszlop indexe (0-8)

Returns:

true ha a cella üres (0), false egyébként

getTabla

```
public int[][] getTabla()
```

A teljes tábla másolatát adja vissza.

Returns:

a tábla másolata

torles

```
public void torles()
```

A tábla összes celláját nullázza (üressé teszi).

uresekSzama

```
public int uresekSzama()
```

Az üres cellák számát adja vissza.

Returns:

az üres (0 értékű) cellák száma

Package `hu.bme.sudoku.logic`

Class SudokuEllenorzo

`java.lang.Object`
`hu.bme.sudoku.logic.SudokuEllenorzo`

`public class SudokuEllenorzo`
`extends Object`

Sudoku tábla validálása és ellenőrzése. Ellenőrzi a sorok, oszlopok és 3x3 blokkok helyességét.

Constructor Summary

Constructors	
Constructor	Description
<code>SudokuEllenorzo()</code>	

Method Summary

All Methods	Instance Methods	Concrete Methods
Modifier and Type	Method	Description
<code>boolean</code>	<code>beteheto(int[][] tabla, int sor, int oszlop, int ertek)</code>	Ellenőrzi, hogy egy szám behelyezhető-e az adott cellába.
<code>Set<Point></code>	<code>hibasPoziciok(int[][] t)</code>	A tábla hibás pozícióit adja vissza.
<code>boolean</code>	<code>teljesenKesz(int[][] t)</code>	Ellenőrzi, hogy a tábla teljesen és helyesen kitöltött-e.

Methods inherited from class `java.lang.Object`

`clone`, `equals`, `finalize`, `getClass`, `hashCode`, `notify`, `notifyAll`, `toString`, `wait`, `wait`, `wait`

Constructor Details

SudokuEllenorzo

```
public SudokuEllenorzo()
```

Method Details

hibasPoziciok

```
public Set<Point> hibasPoziciok(int[][] t)
```

A tábla hibás pozícióit adja vissza. Hibásnak számít: üres cella (o), duplikált szám ugyanabban a sorban/oszlopban/blokkban.

Parameters:

t - a Sudoku tábla

Returns:

a hibás cellák pozícióinak halmaza

teljesenKesz

```
public boolean teljesenKesz(int[][] t)
```

Ellenőrzi, hogy a tábla teljesen és helyesen kitöltött-e.

Parameters:

t - a Sudoku tábla

Returns:

true ha hiba nélküli és nincs üres cella, false egyébként

beteheto

```
public boolean beteheto(int[][] tabla,  
                        int sor,  
                        int oszlop,  
                        int ertek)
```

Ellenőrzi, hogy egy szám behelyezhető-e az adott cellába. Szigorú Sudoku szabályok szerint: nem lehet ismétlődés sorban, oszlopban, blokkban.

Parameters:

tabla - a Sudoku tábla

sor - a sor indexe (0-8)

oszlop - az oszlop indexe (0-8)

ertek - a behelyezendő érték (1-9)

Returns:

true ha behelyezhető, false ha sértene egy szabályt

Copyright © 2025. All rights reserved.

Package `hu.bme.sudoku.logic`

Class SudokuGenerator

`java.lang.Object`
`hu.bme.sudoku.logic.SudokuGenerator`

`public class SudokuGenerator`
`extends Object`

Sudoku rejtvények generálása. A backtracking algoritmus segítségével teljes megoldásokat és játékkereteket hoz létre.

Nested Class Summary

Nested Classes		
Modifier and Type	Class	Description
static enum	<code>SudokuGenerator.Neheszseg</code>	Sudoku nehézségi szintek.

Constructor Summary

Constructors	
Constructor	Description
<code>SudokuGenerator()</code>	

Method Summary

All Methods		
Instance Methods		
Concrete Methods		
Modifier and Type	Method	Description
<code>int[][]</code>	<code>generalTeljesMegoldas()</code>	Egy teljes, érvényes Sudoku megoldást generál.
<code>int[][]</code>	<code>generalUjJatek (<code>SudokuGenerator.Neheszseg</code> nehez</code>	Egy új játékkeretkezetet generál az adott nehézségi szinten.

Methods inherited from class <code>java.lang.Object</code>		
<code>clone</code> , <code>equals</code> , <code>finalize</code> , <code>getClass</code> , <code>hashCode</code> , <code>notify</code> , <code>notifyAll</code> , <code>toString</code> , <code>wait</code> , <code>wait</code> , <code>wait</code>		

Constructor Details

SudokuGenerator

```
public SudokuGenerator()
```

Method Details

generalTeljesMegoldas

```
public int[][] generalTeljesMegoldas()
```

Egy teljes, érvényes Sudoku megoldást generál.

Returns:

egy 9x9-es kitöltött Sudoku tábla

generalUjJatek

```
public int[][] generalUjJatek(SudokuGenerator.Neheszseg nehezseg)
```

Egy új játékkeretkezetet generál az adott nehézségi szinten. Egy teljes megoldást hoz létre, majd eltávolít egy bizonyos számú cellát.

Parameters:

nehezseg - a játék nehézségi szintje (KEZDO, HALADO, PROFI)

Returns:

egy 9x9-es játékkeret cellákkal kiürítve az adott nehézség szerint

Package hu.bme.sudoku.io

package hu.bme.sudoku.io

All Classes and Interfaces

Classes

Record Classes

Class	Description
FajlKezelo	A Sudoku játék állapotának mentése és betöltése.
FajlKezelo.BetoltesEredmeny	A betöltés eredményét tartalmazó rekord.

Package `hu.bme.sudoku.io`

Class FajlKezelo

`java.lang.Object`
`hu.bme.sudoku.io.FajlKezelo`

`public class FajlKezelo`
`extends Object`

A Sudoku játék állapotának mentése és betöltése. Szöveges fájlformátumot használ a tábla és a rögzített cellák tárolásához.

Nested Class Summary

Nested Classes		
Modifier and Type	Class	Description
<code>static final record</code>	<code>FajlKezelo.BetoltesEredmeny</code>	A betöltés eredményét tartalmazó rekord.

Constructor Summary

Constructors	
Constructor	Description
<code>FajlKezelo()</code>	

Method Summary

All Methods		
Instance Methods		
Concrete Methods		
Modifier and Type	Method	Description
	<code>FajlKezelo.BetoltesEred</code> <code>betoltes(String path)</code>	Egy korábban mentett Sudoku játékot tölt be.
<code>void</code>	<code>mentes(String path, int[][] tabla, boolean[][] fix)</code>	A Sudoku játék állapotát menti egy fájlba.

Methods inherited from class `java.lang.Object`

```
clone↗, equals↗, finalize↗, getClass↗, hashCode↗, notify↗, notifyAll↗,  
toString↗, wait↗, wait↗, wait↗
```

Constructor Details

FajlKezelo

```
public FajlKezelo()
```

Method Details

mentes

```
public void mentes(String↗ path,  
                  int[][] tabla,  
                  boolean[][] fix)  
    throws IOException↗
```

A Sudoku játék állapotát menti egy fájlba. A fájl formátuma: "#tabla" után a tábla adatai, "#fix" után a rögzített cellák jelölése.

Parameters:

path - a mentés helye (fájl elérési útja)

tabla - a 9x9-es Sudoku tábla

fix - a rögzített cellák jelöléseinek mátrixa

Throws:

[IOException](#)[↗] - ha a fájl írása meghiúsul

betoltes

```
public FajlKezelo.BetoltesEredmeny betoltes(String↗ path)  
    throws IOException↗
```

Egy korábban mentett Sudoku játékot tölt be.

Parameters:

path - a fájl elérési útja

Returns:

a betöltött tábla és fix cellák információja

Throws:

[IOException](#) - ha a fájl olvasása megghiúsul (pl. nem létezik)

Copyright © 2025. All rights reserved.

Package hu.bme.sudoku.gui

package hu.bme.sudoku.gui

Classes	
Class	Description
CellRenderer	JTable cellák megjelenítésre szokásos Sudoku renderere.
GameWindow	Sudoku játék grafikus felülete.
SudokuCellEditor	JTable cellaszerkesztő Sudoku számokhoz.
SudokuTableModel	A JTable modellje a Sudoku táblához.

Package `hu.bme.sudoku.gui`

Class `GameWindow`

```
java.lang.Object
  java.awt.Component
    java.awt.Container
      java.awt.Window
        java.awt.Frame
          javax.swing.JFrame
            hu.bme.sudoku.gui.GameWindow
```

All Implemented Interfaces:

`ImageObserver`, `MenuContainer`, `Serializable`, `Accessible`, `RootPaneContainer`, `WindowConstants`

```
public class GameWindow
  extends JFrame
```

Sudoku játék grafikus felülete. A fő alkalmazás ablaka, amely a játék kezelőfelületét biztosítja.

See Also:

`Serialized Form`

Nested Class Summary

Nested classes/interfaces inherited from class `javax.swing.JFrame`

`JFrame.AccessibleJFrame`

Nested classes/interfaces inherited from class `java.awt.Frame`

`Frame.AccessibleAWTFrame`

Nested classes/interfaces inherited from class `java.awt.Window`

`Window.AccessibleAWTWindow`, `Window.Type`

Nested classes/interfaces inherited from class `java.awt.Container`

`Container.AccessibleAWTContainer`

Nested classes/interfaces inherited from class `java.awt.Component`

`Component.AccessibleAWTComponent`, `Component.BaselineResizeBehavior`, `Component.BltBufferStrategy`, `Component.FlipBufferStrategy`

Field Summary

Fields inherited from class javax.swing.JFrame
accessibleContext, rootPane, rootPaneCheckingEnabled
Fields inherited from class java.awt.Frame
CROSSHAIR_CURSOR, DEFAULT_CURSOR, E_RESIZE_CURSOR, HAND_CURSOR, ICONIFIED, MAXIMIZED_BOTH, MAXIMIZED_HORIZ, MAXIMIZED_VERT, MOVE_CURSOR, N_RESIZE_CURSOR, NE_RESIZE_CURSOR, NORMAL, NW_RESIZE_CURSOR, S_RESIZE_CURSOR, SE_RESIZE_CURSOR, SW_RESIZE_CURSOR, TEXT_CURSOR, W_RESIZE_CURSOR, WAIT_CURSOR
Fields inherited from class java.awt.Component
BOTTOM_ALIGNMENT, CENTER_ALIGNMENT, LEFT_ALIGNMENT, RIGHT_ALIGNMENT, TOP_ALIGNMENT
Fields inherited from interface java.awt.image.ImageObserver
ABORT, ALLBITS, ERROR, FRAMEBITS, HEIGHT, PROPERTIES, SOMEBITS, WIDTH
Fields inherited from interface javax.swing.WindowConstants
DISPOSE_ON_CLOSE, DO_NOTHING_ON_CLOSE, EXIT_ON_CLOSE, HIDE_ON_CLOSE

Constructor Summary

Constructors	
Constructor	Description
GameWindow()	A GameWindow konstruktora.

Method Summary

All Methods		
Static Methods		
Concrete Methods		
Modifier and Type	Method	Description
static void	main(String[] args)	A Sudoku alkalmazás belépési pontja.
Methods inherited from class javax.swing.JFrame		

```
addImpl↗, createRootPane↗, frameInit↗, getAccessibleContext↗, getContentPane↗,
getDefaultCloseOperation↗, getGlassPane↗, getGraphics↗, getJMenuBar↗,
getLayeredPane↗, getRootPane↗, getTransferHandler↗,
isDefaultLookAndFeelDecorated↗, isRootPaneCheckingEnabled↗, paramString↗,
processWindowEvent↗, remove↗, repaint↗, setContentPane↗,
setDefaultCloseOperation↗, setDefaultLookAndFeelDecorated↗, setGlassPane↗,
setIconImage↗, setJMenuBar↗, setLayeredPane↗, setLayout↗, setRootPane↗,
setRootPaneCheckingEnabled↗, setTransferHandler↗, update↗
```

Methods inherited from class java.awt.Frame[↗]

```
addNotify↗, getCursorType↗, getExtendedState↗, getFrames↗, getIconImage↗,
getMaximizedBounds↗, getMenuBar↗, getState↗, getTitle↗, isResizable↗,
isUndecorated↗, remove↗, removeNotify↗, setBackground↗, setCursor↗,
setExtendedState↗, setMaximizedBounds↗, setMenuBar↗, setOpacity↗, setResizable↗,
setShape↗, setState↗, setTitle↗, setUndecorated↗
```

Methods inherited from class java.awt.Window[↗]

```
addPropertyChangeListener↗, addPropertyChangeListener↗, addWindowFocusListener↗,
addWindowListener↗, addWindowStateListener↗, applyResourceBundle↗,
applyResourceBundle↗, createBufferStrategy↗, createBufferStrategy↗, dispose↗,
getBackground↗, getBufferStrategy↗, getFocusableWindowState↗,
getFocusCycleRootAncestor↗, getFocusOwner↗, getFocusTraversalKeys↗,
getIconImages↗, getInputContext↗, getListeners↗, getLocale↗,
getModalExclusionType↗, getMostRecentFocusOwner↗, getOpacity↗, getOwnedWindows↗,
getOwner↗, getOwnerlessWindows↗, getShape↗, getToolkit↗, getType↗,
getWarningString↗, getWindowFocusListeners↗, getWindowListeners↗, getWindows↗,
getWindowStateListeners↗, hide↗, isActive↗, isAlwaysOnTop↗,
isAlwaysOnTopSupported↗, isAutoRequestFocus↗, isFocusableWindow↗,
isFocusCycleRoot↗, isFocused↗, isLocationByPlatform↗, isOpaque↗, isShowing↗,
isValidateRoot↗, pack↗, paint↗, postEvent↗, processEvent↗,
processWindowFocusEvent↗, processWindowStateEvent↗, removeWindowFocusListener↗,
removeWindowListener↗, removeWindowStateListener↗, reshape↗, setAlwaysOnTop↗,
setAutoRequestFocus↗, setBounds↗, setBounds↗, setCursor↗,
setFocusableWindowState↗, setFocusCycleRoot↗, setIconImages↗, setLocation↗,
setLocation↗, setLocationByPlatform↗, setLocationRelativeTo↗, setMinimumSize↗,
setModalExclusionType↗, setSize↗, setSize↗, setType↗, setVisible↗, show↗,
toBack↗, toFront↗
```

Methods inherited from class java.awt.Container[↗]

```
add↗, add↗, add↗, add↗, add↗, addContainerListener↗, applyComponentOrientation↗,
areFocusTraversalKeysSet↗, countComponents↗, deliverEvent↗, doLayout↗,
findComponentAt↗, findComponentAt↗, getAlignmentX↗, getAlignmentY↗,
getComponent↗, getComponentAt↗, getComponentAt↗, getComponentCount↗,
getComponents↗, getComponentZOrder↗, getContainerListeners↗,
getFocusTraversalPolicy↗, getInsets↗, getLayout↗, getMaximumSize↗,
getMinimumSize↗, getMousePosition↗, getPreferredSize↗, insets↗, invalidate↗,
isAncestorOf↗, isFocusCycleRoot↗, isFocusTraversalPolicyProvider↗,
```

isFocusTraversalPolicySet[↗], layout[↗], list[↗], list[↗], locate[↗], minimumSize[↗], paintComponents[↗], preferredSize[↗], print[↗], printComponents[↗], processContainerEvent[↗], remove[↗], removeAll[↗], removeContainerListener[↗], setComponentZOrder[↗], setFocusTraversalKeys[↗], setFocusTraversalPolicy[↗], setFocusTraversalPolicyProvider[↗], setFont[↗], transferFocusDownCycle[↗], validate[↗], validateTree[↗]

Methods inherited from class java.awt.Component[↗]

action[↗], add[↗], addComponentListener[↗], addFocusListener[↗], addHierarchyBoundsListener[↗], addHierarchyListener[↗], addInputMethodListener[↗], addKeyListener[↗], addMouseListener[↗], addMouseMotionListener[↗], addMouseWheelListener[↗], bounds[↗], checkImage[↗], checkImage[↗], coalesceEvents[↗], contains[↗], contains[↗], createImage[↗], createImage[↗], createVolatileImage[↗], createVolatileImage[↗], disable[↗], disableEvents[↗], dispatchEvent[↗], enable[↗], enable[↗], enableEvents[↗], enableInputMethods[↗], firePropertyChange[↗], firePropertyChange[↗], firePropertyChange[↗], firePropertyChange[↗], firePropertyChange[↗], firePropertyChange[↗], firePropertyChange[↗], getBaseline[↗], getBaselineResizeBehavior[↗], getBounds[↗], getBounds[↗], getColorModel[↗], getComponentListeners[↗], getComponentOrientation[↗], getCursor[↗], getDropTarget[↗], getFocusListeners[↗], getFocusTraversalKeysEnabled[↗], getFont[↗], getFontMetrics[↗], getForeground[↗], getGraphicsConfiguration[↗], getHeight[↗], getHierarchyBoundsListeners[↗], getHierarchyListeners[↗], getIgnoreRepaint[↗], getInputMethodListeners[↗], getInputMethodRequests[↗], getKeyListener[↗], getLocation[↗], getLocation[↗], getLocationOnScreen[↗], getMouseListeners[↗], getMouseMotionListeners[↗], getMousePosition[↗], getMouseWheelListeners[↗], getName[↗], getParent[↗], getPropertyChangeListeners[↗], getPropertyChangeListeners[↗], getSize[↗], getSize[↗], getTreeLock[↗], getWidth[↗], getX[↗], getY[↗], gotFocus[↗], handleEvent[↗], hasFocus[↗], imageUpdate[↗], inside[↗], isBackgroundSet[↗], isCursorSet[↗], isDisplayable[↗], isDoubleBuffered[↗], isEnabled[↗], isFocusable[↗], isFocusOwner[↗], isFocusTraversalable[↗], isFontSet[↗], isForegroundSet[↗], isLightweight[↗], isMaximumSizeSet[↗], isMinimumSizeSet[↗], isPreferredSizeSet[↗], isValid[↗], isVisible[↗], keyDown[↗], keyUp[↗], list[↗], list[↗], list[↗], location[↗], lostFocus[↗], mouseDown[↗], mouseDrag[↗], mouseEnter[↗], mouseExit[↗], mouseMove[↗], mouseUp[↗], move[↗], nextFocus[↗], paintAll[↗], prepareImage[↗], prepareImage[↗], printAll[↗], processComponentEvent[↗], processFocusEvent[↗], processHierarchyBoundsEvent[↗], processHierarchyEvent[↗], processInputMethodEvent[↗], processKeyEvent[↗], processMouseEvent[↗], processMouseMotionEvent[↗], processMouseWheelEvent[↗], removeComponentListener[↗], removeFocusListener[↗], removeHierarchyBoundsListener[↗], removeHierarchyListener[↗], removeInputMethodListener[↗], removeKeyListener[↗], removeMouseListener[↗], removeMouseMotionListener[↗], removeMouseWheelListener[↗], removePropertyChangeListener[↗], removePropertyChangeListener[↗], repaint[↗], repaint[↗], repaint[↗], requestFocus[↗], requestFocus[↗], requestFocus[↗], requestFocus[↗], requestFocusInWindow[↗], requestFocusInWindow[↗], requestFocusInWindow[↗], resize[↗], resize[↗], revalidate[↗], setComponentOrientation[↗], setDropTarget[↗], setEnabled[↗], setFocusable[↗], setFocusTraversalKeysEnabled[↗], setForeground[↗], setIgnoreRepaint[↗], setLocale[↗], setMaximumSize[↗], setMixingCutoutShape[↗], setName[↗],

[setPreferredSize](#), [show](#), [size](#), [toString](#), [transferFocus](#),
[transferFocusBackward](#), [transferFocusUpCycle](#)

Methods inherited from class [java.lang.Object](#)

[clone](#), [equals](#), [finalize](#), [getClass](#), [hashCode](#), [notify](#), [notifyAll](#), [wait](#),
[wait](#), [wait](#)

Methods inherited from interface [java.awt.MenuContainer](#)

[getFont](#), [postEvent](#)

Constructor Details

GameWindow

```
public GameWindow()
```

A GameWindow konstruktora. Inicializálja a 600x600 ablakot a Sudoku táblával, menüvel és megfelelő rendererekkel.

Method Details

main

```
public static void main(String[] args)
```

A Sudoku alkalmazás belépési pontja. Az alkalmazást `SwingUtilities.invokeLater` segítségével indítja az EDT szálon.

Parameters:

`args` - parancssor argumentumok (nem használt)

Package `hu.bme.sudoku.gui`

Class `CellRenderer`

```
java.lang.Object
  java.awt.Component
    java.awt.Container
      javax.swing.JComponent
        javax.swing.JLabel
          javax.swing.table.DefaultTableCellRenderer
            hu.bme.sudoku.gui.CellRenderer
```

All Implemented Interfaces:

`ImageObserver`, `MenuContainer`, `Serializable`, `Accessible`, `SwingConstants`, `TableCellRenderer`

```
public class CellRenderer
  extends DefaultTableCellRenderer
```

JTable cellák megjelenítésre szokásos Sudoku renderere. Kezeli a rögzített cellák, hibás cellák és kiválasztott cellák megjelenítését.

See Also:

[Serialized Form](#)

Nested Class Summary

Nested classes/interfaces inherited from class `javax.swing.table.DefaultTableCellRenderer`

`DefaultTableCellRenderer.UIResource`

Nested classes/interfaces inherited from class `javax.swing.JLabel`

`JLabel.AccessibleJLabel`

Nested classes/interfaces inherited from class `javax.swing.JComponent`

`JComponent.AccessibleJComponent`

Nested classes/interfaces inherited from class `java.awt.Container`

`Container.AccessibleAWTContainer`

Nested classes/interfaces inherited from class `java.awt.Component`

`Component.AccessibleAWTComponent`, `Component.BaselineResizeBehavior`,
`Component.BltBufferStrategy`, `Component.FlipBufferStrategy`

Field Summary

Fields inherited from class `javax.swing.table.DefaultTableCellRenderer`

`noFocusBorder`

Fields inherited from class `javax.swing.JLabel`

`labelFor`

Fields inherited from class `javax.swing.JComponent`

`listenerList`, `TOOL_TIP_TEXT_KEY`, `ui`, `UNDEFINED_CONDITION`,
`WHEN_ANCESTOR_OF_FOCUSED_COMPONENT`, `WHEN_FOCUSED`, `WHEN_IN_FOCUSED_WINDOW`

Fields inherited from class `java.awt.Component`

`accessibleContext`, `BOTTOM_ALIGNMENT`, `CENTER_ALIGNMENT`, `LEFT_ALIGNMENT`,
`RIGHT_ALIGNMENT`, `TOP_ALIGNMENT`

Fields inherited from interface `java.awt.image.ImageObserver`

`ABORT`, `ALLBITS`, `ERROR`, `FRAMEBITS`, `HEIGHT`, `PROPERTIES`, `SOMEBITS`, `WIDTH`

Fields inherited from interface `javax.swing.SwingConstants`

`BOTTOM`, `CENTER`, `EAST`, `HORIZONTAL`, `LEADING`, `LEFT`, `NEXT`, `NORTH`,
`NORTH_EAST`, `NORTH_WEST`, `PREVIOUS`, `RIGHT`, `SOUTH`, `SOUTH_EAST`, `SOUTH_WEST`,
`TOP`, `TRAILING`, `VERTICAL`, `WEST`

Constructor Summary

Constructors

Constructor	Description
<code>CellRenderer</code> (boolean[][] fixCellak)	A CellRenderer konstruktora.

Method Summary

- All Methods
- Instance Methods
- Concrete Methods

Modifier and Type	Method	Description
Component ↗	getTableCellRendererComponent (JTable ↗ table, Object ↗ value, boolean isSelected, boolean hasFocus, int row, int column)	Renderelje egy cellát megfelelő színek és bordák alapján.
void	setFixCellak (boolean[][] fix)	A rögzített cellák mátrixát frissíti.
void	setHibak (Set ↗ < Point ↗ > hibak)	A hibás cellák halmazát frissíti.

Methods inherited from class javax.swing.table.DefaultTableCellRenderer [↗](#)

[↗](#) firePropertyChange, [↗](#) firePropertyChange, [↗](#) invalidate, [↗](#) isOpaque, [↗](#) repaint, [↗](#) repaint, [↗](#) repaint, [↗](#) revalidate, [↗](#) setBackground, [↗](#) setForeground, [↗](#) setValue, [↗](#) updateUI, [↗](#) validate

Methods inherited from class javax.swing.JLabel [↗](#)

[↗](#) checkHorizontalKey, [↗](#) checkVerticalKey, [↗](#) getAccessibleContext, [↗](#) getDisabledIcon, [↗](#) getDisplayedMnemonic, [↗](#) getDisplayedMnemonicIndex, [↗](#) getHorizontalAlignment, [↗](#) getHorizontalTextPosition, [↗](#) getIcon, [↗](#) getIconTextGap, [↗](#) getLabelFor, [↗](#) getText, [↗](#) getUI, [↗](#) getUIClassID, [↗](#) getVerticalAlignment, [↗](#) getVerticalTextPosition, [↗](#) imageUpdate, [↗](#) paramString, [↗](#) setDisabledIcon, [↗](#) setDisplayedMnemonic, [↗](#) setDisplayedMnemonic, [↗](#) setDisplayedMnemonicIndex, [↗](#) setHorizontalAlignment, [↗](#) setHorizontalTextPosition, [↗](#) setIcon, [↗](#) setIconTextGap, [↗](#) setLabelFor, [↗](#) setText, [↗](#) setUI, [↗](#) setVerticalAlignment, [↗](#) setVerticalTextPosition

Methods inherited from class javax.swing.JComponent [↗](#)

[↗](#) addAncestorListener, [↗](#) addNotify, [↗](#) addVetoableChangeListener, [↗](#) computeVisibleRect, [↗](#) contains, [↗](#) createToolTip, [↗](#) disable, [↗](#) enable, [↗](#) firePropertyChange, [↗](#) firePropertyChange, [↗](#) fireVetoableChange, [↗](#) getActionForKeyStroke, [↗](#) getActionMap, [↗](#) getAlignmentX, [↗](#) getAlignmentY, [↗](#) getAncestorListeners, [↗](#) getAutoscrolls, [↗](#) getBaseline, [↗](#) getBaselineResizeBehavior, [↗](#) getBorder, [↗](#) getBounds, [↗](#) getClientProperty, [↗](#) getComponentGraphics, [↗](#) getComponentPopupMenu, [↗](#) getConditionForKeyStroke, [↗](#) getDebugGraphicsOptions, [↗](#) getDefaultLocale, [↗](#) getFontMetrics, [↗](#) getGraphics, [↗](#) getHeight, [↗](#) getInheritsPopupMenu, [↗](#) getInputMap, [↗](#) getInputMap, [↗](#) getInputVerifier, [↗](#) getInsets, [↗](#) getInsets, [↗](#) getListeners, [↗](#) getLocation, [↗](#) getMaximumSize, [↗](#) getMinimumSize, [↗](#) getNextFocusableComponent, [↗](#) getPopupLocation, [↗](#) getPreferredSize, [↗](#) getRegisteredKeyStrokes, [↗](#) getRootPane, [↗](#) getSize, [↗](#) getToolTipLocation, [↗](#) getToolTipText, [↗](#) getToolTipText, [↗](#) getTopLevelAncestor, [↗](#) getTransferHandler, [↗](#) getVerifyInputWhenFocusTarget, [↗](#) getVetoableChangeListeners, [↗](#) getVisibleRect, [↗](#) getWidth, [↗](#) getX, [↗](#) getY, [↗](#) grabFocus, [↗](#) hide, [↗](#) isDoubleBuffered, [↗](#) isLightweightComponent, [↗](#) isManagingFocus, [↗](#) isOptimizedDrawingEnabled, [↗](#) isPaintingForPrint, [↗](#) isPaintingOrigin, [↗](#) isPaintingTile, [↗](#) isRequestFocusEnabled, [↗](#) isValidRoot, [↗](#) paint, [↗](#) paintBorder, [↗](#) paintChildren, [↗](#) paintComponent, [↗](#) paintImmediately, [↗](#) paintImmediately, [↗](#) print

```

    printAll, printBorder, printChildren, printComponent,
    processComponentKeyEvent, processKeyBinding, processKeyEvent,
    processMouseEvent, processMouseMotionEvent, putClientProperty,
    registerKeyboardAction, registerKeyboardAction, removeAncestorListener,
    removeNotify, removeVetoableChangeListener, requestDefaultFocus,
    requestFocus, requestFocus, requestFocusInWindow, requestFocusInWindow,
    resetKeyboardActions, reshape, scrollRectToVisible, setActionMap,
    setAlignmentX, setAlignmentY, setAutoscrolls, setBorder,
    setComponentPopupMenu, setDebugGraphicsOptions, setDefaultLocale,
    setDoubleBuffered, setEnabled, setFocusTraversalKeys, setFont,
    setInheritsPopupMenu, setInputMap, setInputVerifier, setMaximumSize,
    setMinimumSize, setNextFocusableComponent, setOpaque, setPreferredSize,
    setRequestFocusEnabled, setToolTipText, setTransferHandler, setUI,
    setVerifyInputWhenFocusTarget, setVisible, unregisterKeyboardAction, update

```

Methods inherited from class java.awt.Container

```

    add, add, add, add, add, addContainerListener, addImpl,
    addPropertyChangeListener, addPropertyChangeListener,
    applyComponentOrientation, areFocusTraversalKeysSet, countComponents,
    deliverEvent, doLayout, findComponentAt, findComponentAt, getComponent,
    getComponentAt, getComponentAt, getComponentCount, getComponents,
    getComponentZOrder, getContainerListeners, getFocusTraversalKeys,
    getFocusTraversalPolicy, getLayout, getMousePosition, insets, isAncestorOf,
    isFocusCycleRoot, isFocusCycleRoot, isFocusTraversalPolicyProvider,
    isFocusTraversalPolicySet, layout, list, list, locate, minimumSize,
    paintComponents, preferredSize, printComponents, processContainerEvent,
    processEvent, remove, remove, removeAll, removeContainerListener,
    setComponentZOrder, setFocusCycleRoot, setFocusTraversalPolicy,
    setFocusTraversalPolicyProvider, setLayout, transferFocusDownCycle,
    validateTree

```

Methods inherited from class java.awt.Component

```

    action, add, addComponentListener, addFocusListener,
    addHierarchyBoundsListener, addHierarchyListener, addInputMethodListener,
    addKeyListener, addMouseListener, addMouseMotionListener,
    addMouseWheelListener, bounds, checkImage, checkImage, coalesceEvents,
    contains, createImage, createImage, createVolatileImage,
    createVolatileImage, disableEvents, dispatchEvent, enable, enableEvents,
    enableInputMethods, firePropertyChange, firePropertyChange,
    firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, getBackground,
    getBounds, getColorModel, getComponentListeners, getComponentOrientation,
    getCursor, getDropTarget, getFocusCycleRootAncestor, getFocusListeners,
    getFocusTraversalKeysEnabled, getFont, getForeground,
    getGraphicsConfiguration, getHierarchyBoundsListeners, getHierarchyListeners,
    getIgnoreRepaint, getInputContext, getInputMethodListeners,
    getInputMethodRequests, getKeyListeners, getLocale, getLocation,
    getLocationOnScreen, getMouseListeners, getMouseMotionListeners,

```

```

getMousePosition🔗, getMouseWheelListeners🔗, getName🔗, getParent🔗,
getPropertyChangeListeners🔗, getPropertyChangeListeners🔗, getSize🔗, getToolkit🔗,
getTreeLock🔗, gotFocus🔗, handleEvent🔗, hasFocus🔗, inside🔗, isBackgroundSet🔗,
isCursorSet🔗, isDisplayable🔗, isEnabled🔗, isFocusable🔗, isFocusOwner🔗,
isFocusTraversable🔗, isFontSet🔗, isForegroundSet🔗, isLightweight🔗,
isMaximumSizeSet🔗, isMinimumSizeSet🔗, isPreferredSizeSet🔗, isShowing🔗, isValid🔗,
isVisible🔗, keyDown🔗, keyUp🔗, list🔗, list🔗, list🔗, location🔗, lostFocus🔗,
mouseDown🔗, mouseDrag🔗, mouseEnter🔗, mouseExit🔗, mouseMove🔗, mouseUp🔗, move🔗,
nextFocus🔗, paintAll🔗, postEvent🔗, prepareImage🔗, prepareImage🔗,
processComponentEvent🔗, processFocusEvent🔗, processHierarchyBoundsEvent🔗,
processHierarchyEvent🔗, processInputMethodEvent🔗, processMouseEvent🔗,
remove🔗, removeComponentListener🔗, removeFocusListener🔗,
removeHierarchyBoundsListener🔗, removeHierarchyListener🔗,
removeInputMethodListener🔗, removeKeyListener🔗, removeMouseListener🔗,
removeMouseMotionListener🔗, removeMouseWheelListener🔗,
removePropertyChangeListener🔗, removePropertyChangeListener🔗, repaint🔗,
repaint🔗, requestFocus🔗, requestFocus🔗, requestFocusInWindow🔗, resize🔗, resize🔗,
setBounds🔗, setBounds🔗, setComponentOrientation🔗, setCursor🔗, setDropTarget🔗,
setFocusable🔗, setFocusTraversalKeysEnabled🔗, setIgnoreRepaint🔗, setLocale🔗,
setLocation🔗, setLocation🔗, setMixingCutoutShape🔗, setName🔗, setSize🔗,
setSize🔗, show🔗, show🔗, size🔗, toString🔗, transferFocus🔗,
transferFocusBackward🔗, transferFocusUpCycle🔗

```

Methods inherited from class [java.lang.Object](#)[🔗]

```

clone🔗, equals🔗, finalize🔗, getClass🔗, hashCode🔗, notify🔗, notifyAll🔗, wait🔗,
wait🔗, wait🔗

```

Constructor Details

CellRenderer

```
public CellRenderer(boolean[][] fixCellak)
```

A CellRenderer konstruktora.

Parameters:

fixCellak - a rögzített cellák mátrixa (true = rögzített)

Method Details

setFixCellak

```
public void setFixCellak(boolean[][] fix)
```

A rögzített cellák mátrixát frissíti.

Parameters:

`fix` - az új rögzített cellák mátrixa

setHibak

```
public void setHibak(Set<Point> hibak)
```

A hibás cellák halmazát frissíti.

Parameters:

`hibak` - a hibás cellák pozícióinak halmaza

getTableCellRendererComponent

```
public Component getTableCellRendererComponent(JTable table,
                                                Object value,
                                                boolean isSelected,
                                                boolean hasFocus,
                                                int row,
                                                int column)
```

Renderelje egy cellát megfelelő színek és bordák alapján. Szürke: rögzített cella Piros: hibás cella Zöld: helyes nem rögzített cella Kék: kiválasztott cella

Specified by:

`getTableCellRendererComponent` in interface `TableCellRenderer`

Overrides:

`getTableCellRendererComponent` in class `DefaultTableCellRenderer`

Parameters:

`table` - a `JTable` objektum

`value` - a cellában megjelenítendő érték

`isSelected` - igaz ha a cella ki van választva

`hasFocus` - igaz ha a cellának van fókusza

`row` - a sor indexe

`column` - az oszlop indexe

Returns:

a renderelt komponens

Package [hu.bme.sudoku.gui](#)

Class SudokuTableModel

[java.lang.Object](#)
[javax.swing.table.AbstractTableModel](#)
[hu.bme.sudoku.gui.SudokuTableModel](#)

All Implemented Interfaces:

[Serializable](#), [TableModel](#)

```
public class SudokuTableModel  
extends AbstractTableModel
```

A JTable modellje a Sudoku táblához. Összekötés a Sudoku logika (SudokuTabla) és a GUI (JTable) között.

See Also:

[Serialized Form](#)

Field Summary

Fields inherited from class [javax.swing.table.AbstractTableModel](#)

[listenerList](#)

Constructor Summary

Constructors

Constructor	Description
SudokuTableModel(SudokuTabla tabla)	A SudokuTableModel konstruktora.

Method Summary

All MethodsInstance MethodsConcrete Methods

Modifier and Type	Method	Description
Class <?>	getColumnClass(int columnIndex)	Az oszlopok osztályát adja vissza.
int	getColumnCount()	Az oszlopok számát adja vissza.
boolean[][]	getFixCellak()	A rögzített cellák mátrixát lekéri.
int	getRowCount()	A sorok számát adja vissza.

Object	getValueAt (int rowIndex, int columnIndex)	Egy cella értékét lekéri szöveggént.
boolean	isCellEditable (int row, int column)	Eldönti, hogy egy cella szerkeszthető-e.
void	setFixCellak (boolean[][] fix)	A rögzített cellák mátrixát beállítja.
void	setTabla (SudokuTabla tabla)	A tábla objektum frissítése és az adatok újrainicializálása.
void	setValueAt (Object aValue, int row, int column)	Egy cella értékét beállítja.

Methods inherited from class javax.swing.table.AbstractTableModel

[addTableModelListener](#), [findColumn](#), [fireTableCellUpdated](#), [fireTableChanged](#), [fireTableDataChanged](#), [fireTableRowsDeleted](#), [fireTableRowsInserted](#), [fireTableRowsUpdated](#), [fireTableStructureChanged](#), [getColumnName](#), [getListeners](#), [getTableModelListeners](#), [removeTableModelListener](#)

Methods inherited from class java.lang.Object

[clone](#), [equals](#), [finalize](#), [getClass](#), [hashCode](#), [notify](#), [notifyAll](#), [toString](#), [wait](#), [wait](#), [wait](#)

Constructor Details

SudokuTableModel

public SudokuTableModel(SudokuTabla tabla)

A SudokuTableModel konstruktora.

Parameters:

tabla - a Sudoku tábla objektum

Method Details

setTabla

public void setTabla(SudokuTabla tabla)

A tábla objektum frissítése és az adatok újrainicializálása.

Parameters:

tabla - az új Sudoku tábla objektum

getRowCount

```
public int getRowCount()
```

A sorok számát adja vissza.

Returns:

9

getColumnCount

```
public int getColumnCount()
```

Az oszlopok számát adja vissza.

Returns:

9

getValueAt

```
public Object getValueAt(int rowIndex,  
                           int columnIndex)
```

Egy cella értékét lekéri szöveggént. Üres ha a tábla értéke o.

Parameters:

rowIndex - a sor indexe

columnIndex - az oszlop indexe

Returns:

a cella szöveges értéke

isCellEditable

```
public boolean isCellEditable(int row,  
                              int column)
```

Eldönti, hogy egy cella szerkeszthető-e. Rögzített cellák nem szerkeszthetők.

Specified by:

[isCellEditable](#) in interface [TableModel](#)

Overrides:

[isCellEditable](#) in class [AbstractTableModel](#)

Parameters:

row - a sor indexe

column - az oszlop indexe

Returns:

true ha szerkeszthető, false ha rögzített

setValueAt

```
public void setValueAt(Object↗ aValue,  
                        int row,  
                        int column)
```

Egy cella értékét beállítja. Az érték 0-9 közötti egyjegyű szám vagy üres lehet.

Specified by:

[setValueAt[↗]](#) in interface [TableModel[↗]](#)

Overrides:

[setValueAt[↗]](#) in class [AbstractTableModel[↗]](#)

Parameters:

aValue - az új érték

row - a sor indexe

column - az oszlop indexe

getColumnClass

```
public Class↗<?> getColumnClass(int columnIndex)
```

Az oszlopok osztályát adja vissza.

Specified by:

[getColumnClass[↗]](#) in interface [TableModel[↗]](#)

Overrides:

[getColumnClass[↗]](#) in class [AbstractTableModel[↗]](#)

Parameters:

columnIndex - az oszlop indexe

Returns:

String.class

getFixCellak

```
public boolean[][] getFixCellak()
```

A rögzített cellák mátrixát lekéri.

Returns:

a rögzített cellák mátrixa

setFixCellak

```
public void setFixCellak(boolean[][] fix)
```

A rögzített cellák mátrixát beállítja.

Parameters:

`fix` - az új mátrix

Package `hu.bme.sudoku.gui`

Class `SudokuCellEditor`

`java.lang.Object`
`javax.swing.AbstractCellEditor`
`javax.swing.DefaultCellEditor`
`hu.bme.sudoku.gui.SudokuCellEditor`

All Implemented Interfaces:

`Serializable`, `CellEditor`, `TableCellEditor`, `TreeCellEditor`

```
public class SudokuCellEditor  
extends DefaultCellEditor
```

JTable cellaszerkesztő Sudoku számokhoz. Csak az 1-9 közötti egyjegyű számok beírása engedélyezett.

See Also:

[Serialized Form](#)

Nested Class Summary

Nested classes/interfaces inherited from class `javax.swing.DefaultCellEditor`



`DefaultCellEditor.EditorDelegate`

Field Summary

Fields inherited from class `javax.swing.DefaultCellEditor`

`clickCountToStart`, `delegate`, `editorComponent`

Fields inherited from class `javax.swing.AbstractCellEditor`

`changeEvent`, `listenerList`

Constructor Summary

Constructors

Constructor	Description
SudokuCellEditor()	A SudokuCellEditor konstruktora.

Method Summary

Methods inherited from class javax.swing.DefaultCellEditor
cancelCellEditing , getCellEditorValue , getClickCountToStart , getComponent , getTableCellEditorComponent , getTreeCellEditorComponent , isCellEditable , setClickCountToStart , shouldSelectCell , stopCellEditing
Methods inherited from class javax.swing.AbstractCellEditor
addCellEditorListener , fireEditingCanceled , fireEditingStopped , getCellEditorListeners , removeCellEditorListener
Methods inherited from class java.lang.Object
clone , equals , finalize , getClass , hashCode , notify , notifyAll , toString , wait , wait , wait
Methods inherited from interface javax.swing.CellEditor
addCellEditorListener , removeCellEditorListener

Constructor Details

SudokuCellEditor
<pre>public SudokuCellEditor()</pre>
A SudokuCellEditor konstruktora. Egy JTextField-et hoz létre az 1-9 számok szűrésével.